第04時　三角形の3つの角の和①

表

2年　　組　　番　氏名 _____

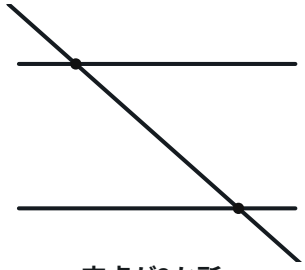
本時の課題　三角形の3つの内角の和が180°になる理由を、平行線の性質を使って説明する。

導入　3本の直線の交わり方

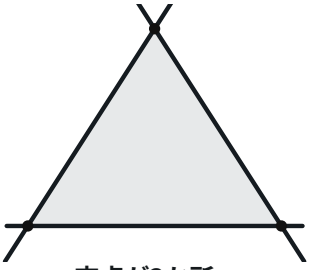
3本の直線の交点が3か所になると、どんな図形ができるだろう。



交点が1か所



交点が2か所



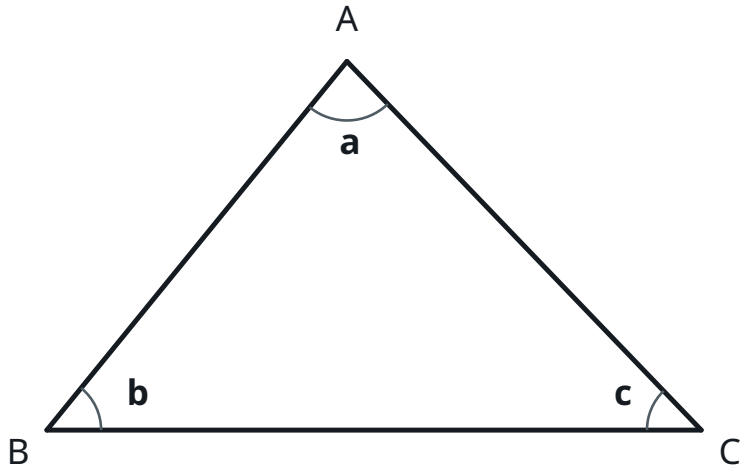
交点が3か所

小学校で学んだこと　三角形の3つの内角の和は _____ °。

問題1　三角形の内角の和を説明しよう

△ABCの3つの角 ∠a、∠b、∠c の和が180°になる理由を、
補助線を引いて説明しよう。

補助線は自由に引いてよい。引いた補助線がどの辺と平行になるかも図に示そう。



説明

補助線と平行な辺：

_____

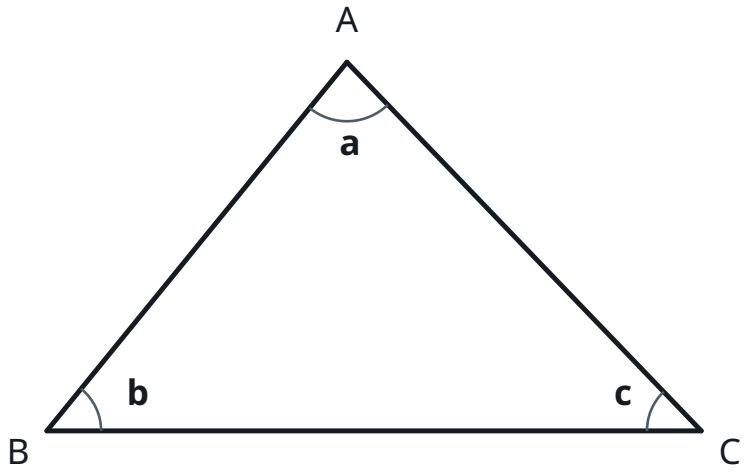
第04時　三角形の3つの角の和①

裏

問題2　別の方法でも説明しよう

問題1で引いた補助線とは別の補助線を使って、
△ABCの3つの角の和が180°になる理由を説明しよう。

補助線を引く位置は自由。どの辺と平行になるかも図に示そう。



説明

補助線と平行な辺：

_____

まとめ　平行線の性質を使った説明の例

△ABCで、点Aを通り辺BCに平行な直線PQを引く。

① PQ∥BCだから、_____ が等しく、
　∠PAB＝∠_____、∠QAC＝∠_____。

② P、A、Qは一直線上にあるので、
　∠PAB＋∠BAC＋∠QAC＝_____°。

よって、∠a＋∠b＋∠c＝_____°。

